# apaMultivariate · hoja de referencia

De tus datos a las tablas APA en Word
Ejecuta cada línea con **Ctrl + Enter** (Mac: **Cmd + Enter**)

## 0 INSTALAR (UNA SOLA VEZ)

```
install.packages("remotes")
remotes::install_github("jeshuamv/apaMultivariate")
install.packages(c("psych", "GPArotation"))  # AFE
```

## 1 LO MÁS FÁCIL: UNA PLANTILLA

```
library(apaMultivariate)
plantilla("afc")
# también: "afe", "trayectorias", "sem",
#          "moderacion", "manova"
```

Crea un script con todo el análisis explicado. Cambia solo lo marcado con `>>> CAMBIA AQUÍ <<<`.

## 2 LEER Y REVISAR LOS DATOS

```
library(lavaan)
datos <- leer_datos()          # abre una ventana
datos <- leer_datos("encuesta.sav", perdidos = c(99))
names(datos)                   # nombres de columnas
revisar_datos(datos)           # revisa tus datos
```

Lee Excel, SPSS, CSV (coma o punto y coma), Stata, SAS y texto.

## 3 ESCRIBIR EL MODELO

```
modelo <- "
  F1 =~ i1 + i2 + i3     # =~  el factor se mide con
  F2 =~ i4 + i5 + i6
  F2 ~  F1               # ~   F1 influye en F2
  i1 ~~ i2               # ~~  covarianza / correlación
"
```

Los nombres deben ser idénticos a las columnas (mayúsculas incluidas).

## 4 ESTIMAR Y REVISAR

```
revisar_datos(datos, modelo)   # ya con el modelo escrito
fit <- cfa(modelo, data = datos)   # sem() si hay ~
revisar_modelo(fit)    # avisos de lavaan en español
# sin normalidad multivariada:
fit <- cfa(modelo, data = datos, estimator = "MLR")
# ítems con menos de 5 opciones:
fit <- cfa(modelo, data = datos, ordered = TRUE)
# si decides quitar los atípicos (repórtalo):
datos <- quitar_atipicos(datos, modelo)
```

## 5 TABLAS

| | |
|---|---|
| **Datos y supuestos** | |
| `tabla_descriptivos(datos)` | M, DE, asimetría, curtosis, correlaciones |
| `tabla_perdidos(datos)` | Datos perdidos |
| `tabla_normalidad(fit)` | c.r. y Mardia (como AMOS) |
| `tabla_atipicos(fit)` | Mahalanobis, p1 y p2 |
| **Análisis factorial** | |
| `tabla_factorabilidad(items)` | KMO, Bartlett, paralelo, MAP |
| `tabla_cargas(afe o fit)` | Cargas, $h^2$, $R^2$ |
| `tabla_confiabilidad(fit)` | α (IC), ω, r ítem-total |
| `tabla_validez(fit)` | CR, AVE, Fornell-Larcker |
| `tabla_htmt(fit)` | Validez discriminante HTMT |
| `tabla_bifactor(fit)` | ωH, ECV, PUC, H, FD |
| `tabla_invarianza(modelo, datos, "grupo")` | Configural → estricta |
| **Ajuste** | |
| `tabla_criterios_ajuste(fit)` | Cada índice contra su criterio |
| `tabla_comparacion("A" = f1, "B" = f2)` | $\Delta\chi^2$, ΔCFI, AIC, BIC |
| `tabla_residuales(fit)` | Dónde ajusta mal |
| `tabla_modificacion(fit)` | Índices de modificación |
| **Trayectorias y SEM** | |
| `tabla_parametros(fit)` | B, EE, C.R., p, β |
| `tabla_efectos(fit)` | Directos, indirectos (bootstrap), totales |
| `tabla_hipotesis(fit, c(H1 = "X -> Y (+)"))` | ¿Se sostiene? |
| **Otros análisis** | |
| `tabla_moderacion(datos, x=, w=, y=)` | PROCESS 1, 7, 14 |
| `tabla_manova(datos, c("Y1","Y2"), "g")` | MANOVA y post hoc |

## 6 DIAGRAMA

```
diagrama_sem(fit)
diagrama_sem(fit, estandarizado = FALSE)   # como AMOS
diagrama_sem(fit, estilo = "revista",
             archivo = "figura1.pdf", ancho = "pagina")
```

Estilos: `"clasico"`, `"revista"`, `"color"`. Formatos: pdf, png, tiff, eps, svg.

## 7 GUARDAR EN WORD

```
guardar_tablas(tabla_criterios_ajuste(fit),
               tabla_cargas(fit),
               tabla_validez(fit),
               archivo = "tablas.docx")
parrafo_metodo(fit, archivo = "metodo.docx")
getwd()          # carpeta donde quedaron
```

## 8 EN INGLÉS Y AYUDA

```
idioma_sem("en")   # tablas en inglés
?tabla_validez     # ayuda de una función
citation("apaMultivariate")
```

Guía, interpretación de resultados y reporte de problemas: **github.com/jeshuamv/apaMultivariate**

## 9 CRITERIOS DE REFERENCIA

| | |
|---|---|
| `CFI, TLI` | ≥ .95 (≥ .90 aceptable) |
| `RMSEA` | ≤ .06 (≤ .08 aceptable) |
| `SRMR` | ≤ .08 |
| `Carga estandarizada` | ≥ .50 (ideal ≥ .70) |
| `α, ω, CR` | ≥ .70 |
| `AVE` | > .50; √AVE > correlaciones |
| `HTMT` | < .85 |
| `KMO` | ≥ .60 (mejor ≥ .80) |
| `Indirecto (bootstrap)` | IC que no incluye el 0 |

Son convenciones, no leyes: cita su fuente. Cómo interpretarlos y redactarlos: guía **INTERPRETACION.md**.

Errores comunes: mayúsculas distintas · comillas sin cerrar · paréntesis sin cerrar · no correr las líneas en orden

v0.9.4

# apaMultivariate · lista para reportar un AFC o un SEM

Basada en los estándares de reporte de APA (JARS-Quant, tabla 7; Appelbaum et al., 2018)
**Tú** = lo tienes que escribir o justificar tú

## INTRODUCCIÓN

- [ ] Modelo principal y teoría que lo respalda **Tú**
- [ ] Dirección de cada trayectoria y por qué **Tú**
- [ ] Si se planeaba reespecificar el modelo si no ajustaba **Tú**

## MÉTODO

- [ ] Cuestionarios de origen y su psicometría previa **Tú**
- [ ] Indicadores: ítems, parcelas o puntajes **Tú**
- [ ] Ítems continuos u ordinales, y por qué · `revisar_datos()`
- [ ] Cómo se decidió el tamaño de la muestra **Tú**
- [ ] Confiabilidad en tu muestra · `tabla_confiabilidad()`
- [ ] Validez convergente y discriminante · `tabla_validez()` `tabla_htmt()`

## DIAGNÓSTICO DE LOS DATOS

- [ ] % de perdidos y su patrón · `tabla_perdidos()`
- [ ] Por qué faltan los datos **Tú**
- [ ] Cómo se trataron los perdidos · `parrafo_metodo()`
- [ ] Asimetría, curtosis y Mardia · `tabla_normalidad()`
- [ ] Qué se hizo sin normalidad, y por qué · `parrafo_metodo()` **Tú**
- [ ] Atípicos: criterio y cuántos · `tabla_atipicos()`
- [ ] Correlaciones, medias y DE · `tabla_descriptivos()`
- [ ] Disponibilidad de los datos **Tú**

## ESPECIFICACIÓN

- [ ] Enfoque: confirmatorio, alternativos o generación **Tú**
- [ ] Diagrama de cada modelo · `diagrama_sem()`
- [ ] Parámetros libres, fijos y restringidos; gl · `tabla_parametros()`
- [ ] Identificación verificada · `tabla_criterios_ajuste()`
- [ ] Justificación de cada error correlacionado **Tú**
- [ ] Comparaciones entre grupos · `tabla_invarianza()`

## ESTIMACIÓN Y AJUSTE

- [ ] Software y versión · `parrafo_metodo()`
- [ ] Estimador y por qué es adecuado · `parrafo_metodo()` **Tú**
- [ ] Opciones del programa que cambiaste **Tú**
- [ ] Soluciones inadmisibles y cómo se resolvieron · `revisar_modelo()` **Tú**
- [ ] Ajuste global: ≥ 2 índices de clases distintas, con criterio y fuente · `tabla_criterios_ajuste()`
- [ ] Ajuste local: residuales · `tabla_residuales()`
- [ ] Criterio para elegir entre modelos y prueba de diferencia · `tabla_comparacion()`

## REESPECIFICACIÓN

- [ ] Si el modelo final difiere del original **Tú**
- [ ] Parámetros liberados o fijados, con justificación · `tabla_modificacion()` **Tú**
- [ ] ¿Decidido antes o después de ver los datos? **Tú**

## ESTIMACIONES

- [ ] No estandarizadas y estandarizadas, con EE · `tabla_parametros()` `tabla_cargas()`
- [ ] Criterio de significancia · `tabla_parametros()`
- [ ] Efectos indirectos con IC y método · `tabla_efectos()`
- [ ] Interacciones y su seguimiento · `tabla_moderacion()`
- [ ] Correlaciones entre factores · `tabla_validez()`

## DISCUSIÓN

- [ ] Cambios al modelo original y sus razones **Tú**
- [ ] Modelos equivalentes y por qué prefieres el tuyo **Tú**

## RESUMEN (ABSTRACT)

- [ ] ≥ 2 índices de ajuste global de clases distintas
- [ ] Mención del ajuste local (residuales)
- [ ] Si el modelo final es el que planteaste al inicio

Casi todo lo marcado **Tú** son justificaciones: es lo que más omiten los artículos y lo que más objetan los revisores. Versión completa, con explicaciones: guía **INTERPRETACION.md**.

Appelbaum, M., et al. (2018). *American Psychologist, 73*(1), 3–25. https://doi.org/10.1037/amp0000191